

BAB V

SIMULASI PRODUKSI TEROTOMASI

5.1. Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian penting dalam sebuah penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai pondasi atau dasar dari argumen dan hipotesis yang diajukan. Landasan teori berisi teori-teori, konsep, definisi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas, serta disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memberikan kerangka pemikiran yang jelas dalam penelitian tersebut. Berikut merupakan landasan teori mengenai simulasi produksi terotomasi.

5.1.1 Pengertian Simulasi Produksi Terotomasi

Simulasi (*simulation*) adalah proses meniru suatu keadaan atau sistem nyata dalam bentuk yang tidak benar-benar terjadi, tetapi dibuat seolah-olah nyata. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menggambarkan keadaan sebenarnya (Abu Ahmadi, 2005).

Produksi adalah proses mengkombinasikan, mentransformasikan, dan mengubah input menjadi output. Dalam ilmu ekonomi, produksi memiliki arti sebagai proses mendapatkan atau menciptakan suatu barang dan jasa, berawal dari mengolah faktor input kemudian menghasilkan keluaran dalam bentuk output (barang dan jasa) yang bernilai dan berguna bagi kebutuhan hidup masyarakat (Case & Fair, 2006).

Terotomasi berarti pengaturan dengan mana satu mesin atau lebih dijalankan tanpa pengikutsertaan manusia kecuali menekan tombol penggerak. Pengolahan dengan mana peralatan atau mesin-mesin dengan

kecepatan tinggi dan melakukan pembetulan sendiri mengontrol jalannya mesin-mesin lain (Liang Gie, 2000).

Berdasarkan pendapat ketiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, Simulasi produksi terotomasi adalah suatu proses pembelajaran atau penggambaran sistem produksi yang dijalankan secara otomatis dengan bantuan mesin dan teknologi, tanpa banyak campur tangan manusia, untuk meniru kondisi nyata di dunia industri. Simulasi berfungsi sebagai metode untuk memahami dan melatih proses produksi, yaitu transformasi input menjadi *output* yang bernilai guna. Sementara itu, terotomasi menunjukkan bahwa proses produksi tersebut dikendalikan oleh sistem otomatis yang efisien dan presisi. Simulasi produksi terotomasi menjadi sarana penting dalam pendidikan dan perencanaan industri modern guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesiapan menghadapi dunia kerja berbasis teknologi.

5.1.2 Pengertian Mesin CNC Serta Kegunaannya

Teknologi terus berkembang dengan meningkatnya kebutuhan industri akan kecepatan dan ketelitian dalam produksi. Mesin CNC menjadi salah satu inovasi penting yang digunakan untuk menunjang proses manufaktur secara lebih efisien dan presisi. Pengoperasiannya yang berbasis komputer memungkinkan proses pemotongan, pembentukan, dan pengeboran dilakukan secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Penggunaan mesin CNC tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meminimalkan kesalahan kerja yang sering terjadi pada sistem manual. Berikut merupakan pengertian dan kegunaan mesin CNC.

Computer Numerical Control/CNC merupakan sistem otomatisasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang di program dan di simpan di media penyimpanan, hal ini berlawanan dengan kebiasaan sebelumnya dimana mesin perkakas biasanya di kontrol dengan putaran

tangan atau otomatisasi sederhana menggunakan CAM. Mesin ini berfungsi untuk memproduksi komponen metal dengan ketepatan tinggi, sehingga dapat di jumpai berbagai produk industri logam yang bervariasi yang di bayangkan sulit apabila dikerjakan secara manual (Wahyu, 2015).

Mesin CNC digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses produksi. Mesin ini bekerja otomatis dengan bantuan program komputer, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat waktu pengerjaan dan cocok untuk produksi massal, mesin CNC mampu mengerjakan desain rumit secara konsisten dan juga penggunaannya juga lebih aman dan ekonomis dalam jangka panjang.

5.1.3 Pengertian Lengan Robot Serta Kegunaannya

Kemajuan teknologi otomasi membawa perubahan besar dalam proses produksi industri. Lengan robot menjadi salah satu alat penting yang digunakan untuk membantu pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan kecepatan tinggi. Perangkat ini mampu menjalankan tugas-tugas berulang dengan presisi, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Berikut merupakan pengertian dan kegunaan lengan robot.

Lengan robot merupakan sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik menggunakan program yang telah di definisikan terlebih dahulu untuk melakukan proses manipulasi dengan menggunakan lengan mekanis serta tingkatan kebebasan dalam bergerak yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan (Nurkholik, 2022).

Lengan robot digunakan untuk membantu proses produksi dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan kerja. Alat ini mampu melakukan tugas-tugas berulang tanpa mengalami kelelahan, sehingga menjaga konsistensi hasil produksi. Lengan robot dapat menangani bahan berbahaya atau bekerja di lingkungan yang tidak aman bagi manusia, sehingga meningkatkan keselamatan kerja.

5.1.4 Pengertian Mesin *Conveyor* Serta Kegunaannya

Mesin *conveyor* menjadi salah satu inovasi penting dalam dunia industri yang membantu memperlancar proses perpindahan barang. Alat ini dirancang untuk mengangkut material secara otomatis dari satu titik ke titik lain dengan efisiensi tinggi dan meminimalkan tenaga kerja manual. Berikut merupakan pengertian dan kegunaan mesin *conveyor*.

Conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. *Conveyor* banyak di pakai di industri untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan (Prabowo, 2018).

Mesin *conveyor* digunakan untuk mengangkut barang atau material secara otomatis dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan lancar. Penggunaan mesin *conveyor* mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, sehingga menekan biaya operasional dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Mesin *conveyor* juga membantu menjaga kelancaran alur produksi, mempercepat waktu pengiriman, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

5.1.5 Jenis-Jenis Mesin CNC

Mesin CNC telah menjadi teknologi utama dalam dunia manufaktur modern karena kemampuannya menghasilkan produk dengan presisi tinggi. Berbagai jenis mesin CNC dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam proses produksi, mulai dari pemotongan hingga pembentukan material yang kompleks. Berikut ini merupakan penjelasan dari jenis-jenis mesin CNC.

1. Mesin Bubut CNC

Mesin bubut CNC merupakan salah satu mesin perkakas yang berfungsi untuk mengerjakan benda kerja yang memiliki bentuk silinder atau diameter lingkaran benda kerja baik yang lurus maupun bertingkat. Cara pengoperasian dengan cara membuat program dengan

menggunakan kode-kode standar untuk mengoperasikan mesin bubut CNC (Subagio, 2008). Berikut merupakan Gambar 5.1 Mesin Bubut CNC.



Gambar 5.1 Mesin Bubut CNC
(Sumber: Google, 2025)

2. Mesin *Frais* CNC

Mesin *frais* CNC adalah mesin yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan bentuk kompleks dan presisi tinggi. Mesin ini menggantikan mesin *frais copy* dan *gravier*, dengan sistem kontrol elektronik dan numerik yang rumit. Pengoperasiannya memerlukan operator yang terlatih, karena seluruh proses dikendalikan melalui program komputer. Mesin ini banyak digunakan di industri yang membutuhkan ketelitian tinggi dan efisiensi produksi (Fitriyani, 2019). Berikut merupakan Gambar 5.2 Mesin *Frais* CNC.



Gambar 5.2 Mesin *Frais* CNC
(Sumber: Google, 2025)

3. Mesin *Router* CNC

Mesin CNC *router* adalah penggabungan teknologi CNC dan mesin *router*, CNC difungsikan untuk mengontrol pergerakan proses pemotongan dan *router* yang difungsikan sebagai pemutar alat potong, mesin ini memanfaatkan putaran mata potong yang berputar pada sumbunya untuk melakukan pekerjaan menggali (*milling*), mengukir (*engraving*) dan memotong (*cutting*) (Ma'arif, 2021). Berikut merupakan Gambar 5.3 Mesin *Router* CNC.



Gambar 5.3 Mesin *Router* CNC
(Sumber: Google, 2025)

4. Mesin *Plasma Cutting* CNC

Plasma Cutting CNC adalah proses pemotongan termal yang menggunakan pancaran gas plasma bersuhu sangat tinggi untuk mencairkan dan memotong logam secara presisi. Proses ini dilakukan dengan mengalirkan gas bertekanan tinggi melalui *nozzle* sempit, kemudian diberi muatan listrik hingga berubah menjadi plasma. Plasma tersebut memiliki suhu yang sangat tinggi, mampu mencairkan logam pada area potong, sementara tekanan gas mendorong logam cair tersebut menjauh, sehingga tercipta pemotongan yang rapi dan cepat (Salam, 2024). Berikut merupakan Gambar 5.4 Mesin *Plasma Cutting* CNC.



Gambar 5.4 Mesin *Plasma Cutting* CNC
(Sumber: Google, 2025)

5. Mesin Laser *Cutting* CNC

CNC laser *cutting* merupakan mesin yang menggunakan teknologi laser untuk memotong suatu bahan dengan bentuk sesuai yang diinginkan dan didapatkan hasil pemotongan rapi dan bagus. Mesin laser *cutting* memiliki berbagai keunggulan dalam teknologi manufaktur karena dapat menerima data langsung dari komputer sehingga proses pemotongan dapat berjalan dengan otomatis (Nafi, 2024). Berikut merupakan Gambar 5.5 Mesin Laser *Cutting* CNC.



Gambar 5.5 Mesin Laser *Cutting* CNC
(Sumber: Inzone, 2025)

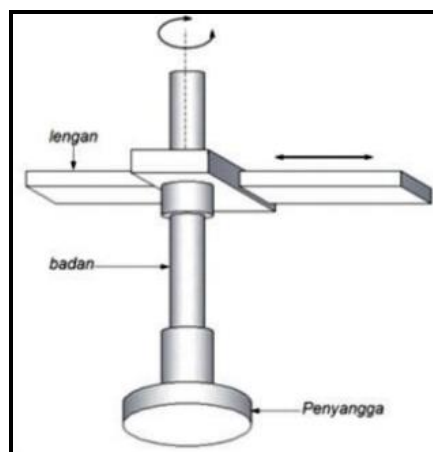
5.1.6 Jenis-Jenis Konfigurasi Lengan Robot

Dunia otomasi industri, lengan robot dirancang dengan berbagai konfigurasi untuk menyesuaikan dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Setiap konfigurasi memiliki karakteristik gerak, jangkauan, dan fleksibilitas tersendiri yang memengaruhi efektivitas operasional di lini

produksi. Berikut ini merupakan penjelasan dari jenis-jenis konfigurasi lengan robot.

1. Silindris

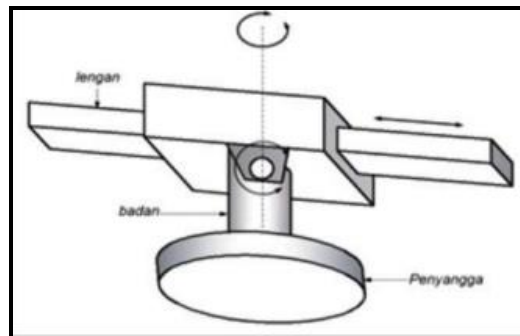
Struktur dasar dari robot silindris adalah terdiri dari horizontal *arm* dan *vertical arm* yang dapat berputar pada dasar landasannya. Robot silindris mempunyai kecepatan gerak lebih tinggi dari *end effector* nya, tapi kecepatan tersebut tergantung momen inersia dari beban yang dibawanya (Anggoro, 2013). Berikut merupakan Gambar 5.6 Silindris.



Gambar 5.6 Silindris
(Sumber: Anggoro, 2013)

2. Polar

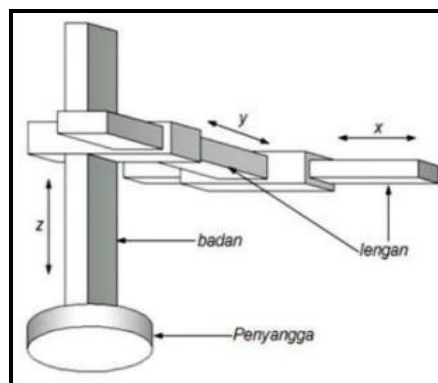
Konfigurasi *Spheris/Polar* adalah salah satu jenis struktur lengan robot yang memiliki bentuk dan gerakan menyerupai sistem sumbu bola (*spherical coordinate system*). Struktur robot ini umumnya terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *rotary base* (bagian dasar yang dapat berputar), *elevated pivot* (sambungan yang dapat bergerak naik turun), dan *telescopic arm* (lengan yang dapat memanjang atau memendek) (Anggoro, 2013). Berikut merupakan Gambar 5.7 Polar.



Gambar 5.7 Polar
(Sumber: Anggoro, 2013)

3. Castesian

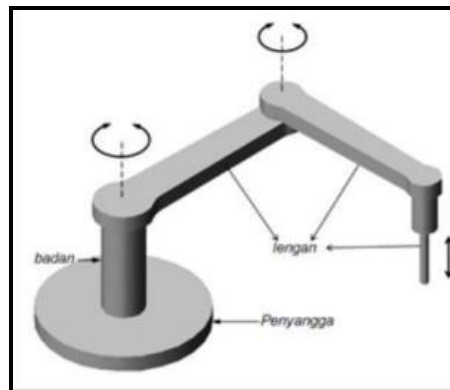
Struktur robot ini terdiri dari tiga sumbu linier (*prismatic*). Masing-masing sumbu dapat bergerak kearea sumbu x-y-z. Keuntungan robot ini adalah pengontrolan posisi yang mudah dan mempunyai struktur yang lebih kokoh. Berikut merupakan Gambar 5.8 Castesian.



Gambar 5.8 Castesian
(Sumber: Anggoro, 2013)

4. SCARA (*Selective Compliance Assembly Robot Arm*)

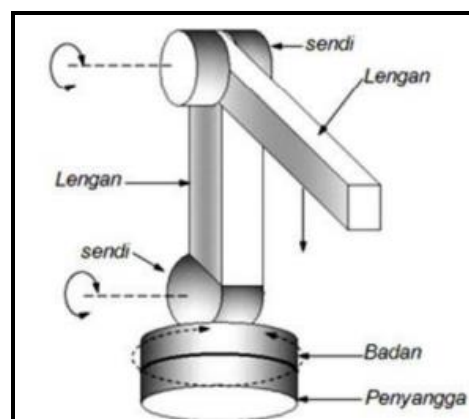
SCARA (*Selective Compliance Assembly Robot Arm*) adalah jenis robot industri yang dirancang khusus untuk melakukan tugas perakitan dengan kecepatan dan presisi tinggi. Struktur SCARA memiliki empat derajat kebebasan, dengan gerakan horizontal yang fleksibel dan gerakan vertikal yang kaku. Kombinasi ini membuat lengan robot SCARA sangat ideal untuk aplikasi *pick and place*, pemasangan komponen, dan pemindahan benda pada jalur produksi. Berikut merupakan Gambar 5.9 SCARA.



Gambar 5.9 SCARA
(Sumber: Anggoro, 2013)

5. *Jointed Arm*

Konfigurasi Sendi Lengan (*Jointed-Arm Configuration*) adalah salah satu jenis struktur lengan robot yang menyerupai lengan manusia, terdiri dari beberapa sambungan dan lengan yang saling terhubung. Setiap sambungan memungkinkan gerakan rotasi atau translasi, sehingga menciptakan fleksibilitas tinggi dalam berbagai arah. Konfigurasi ini biasanya memiliki tiga sumbu utama yaitu bahu, siku, dan pergelangan yang memungkinkan lengan robot bergerak secara bebas di ruang tiga dimensi. Berikut merupakan Gambar 5.10 *Jointed Arm*.



Gambar 5.10 *Jointed Arm*
(Sumber: Anggoro, 2013)

5.1.7 Jenis-Jenis *Conveyor*

Sistem *conveyor* banyak digunakan dalam proses industri untuk mempercepat dan mempermudah pemindahan barang. Beragam jenis

conveyor di kembangkan sesuai dengan karakteristik material yang diangkut dan kebutuhan operasional di lapangan. Berikut ini merupakan penjelasan dari jenis-jenis *conveyor*.

1. *Belt Conveyor*

Belt conveyor merupakan salah satu alat pemindah bahan yang banyak digunakan di dunia industri pertambangan. Alat tersebut terdiri dari sabuk atau ban yang terbuat dari berbagai jenis bahan yang tahan terhadap pengangkutan benda padat (Ongirwalu, 2021). Berikut merupakan Gambar 5.11 *Belt Conveyor*.



Gambar 5.11 *Belt Conveyor*
(Sumber: Google, 2025)

2. *Roller Conveyor*

Roller conveyor adalah salah satu jenis *conveyor* yang menggunakan deretan silinder (*roller*) sebagai media untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik lain. *Roller* ini dapat berputar dan mendukung gerakan benda kerja di atas nya, baik secara manual (didorong) maupun otomatis menggunakan motor penggerak. Berikut merupakan Gambar 5.12 *Roller Conveyor*.



Gambar 5.12 *Roller Conveyyor*
(Sumber: Google, 2025)

3. *Magnetic Conveyyor*

Magnetic conveyyor adalah jenis *conveyyor* yang dirancang khusus untuk memindahkan material berbahan logam ferromagnetik (seperti besi atau baja) dengan menggunakan medan magnet. *Conveyyor* ini biasanya dilengkapi dengan magnet permanen atau elektromagnet di bawah sabuk atau rantai pengangkut, sehingga logam tetap menempel dan tidak jatuh selama proses pemindahan, bahkan pada posisi miring atau vertikal. Berikut merupakan Gambar 5.13 *Magnetic Conveyyor*.



Gambar 5.13 *Magnetic Conveyyor*
(Sumber: Google, 2025)

4. *Overhead Conveyyor*

Overhead conveyyor adalah jenis *conveyyor* yang dipasang menggantung di atas area kerja dan digunakan untuk memindahkan barang melalui jalur lintasan di udara. Sistem ini terdiri dari rel gantung dan unit

pengangkut (seperti gantungan atau troli) yang bergerak sepanjang rel tersebut, baik secara manual maupun otomatis dengan motor penggerak. Berikut merupakan Gambar 5.14 *Overhead Conveyor*.



Gambar 5.14 *Overhead Conveyor*
(Sumber: Google, 2025)

5. *Chain Conveyor*

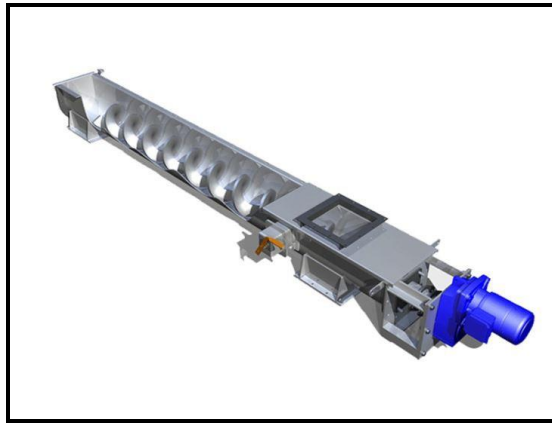
Chain conveyor adalah jenis *conveyor* yang menggunakan rantai sebagai media penggerak untuk memindahkan barang. Mesin ini terdiri dari rantai yang bergerak secara kontinu di sepanjang jalur tertentu dan biasanya dilengkapi denganudukan atau pengait untuk menahan beban yang dibawa. Berikut merupakan Gambar 5.15 *Chain Conveyor*.



Gambar 5.15 *Chain Conveyor*
(Sumber: Google, 2025)

6. *Screw Conveyor*

Screw conveyor adalah jenis *conveyor* yang menggunakan sekrup berputar (ulir) di dalam tabung atau saluran tertutup untuk memindahkan material secara horizontal, miring, atau vertikal. Material dipindahkan saat ulir berputar dan mendorong material sepanjang alur sekrup menuju titik tujuan. *Screw conveyor* digunakan untuk mengangkut material berbentuk serbuk, butiran, atau semi cair seperti tepung, pasir, semen, pakan ternak, dan limbah industri. Berikut merupakan Gambar 5.16 *Screw Conveyor*.



Gambar 5.16 *Screw Conveyor*
(Sumber: Google, 2025)

7. *Pallet Conveyor*

Pallet conveyor adalah jenis *conveyor* yang dirancang khusus untuk memindahkan beban berat yang ditempatkan di atas palet. *Conveyor* ini biasanya menggunakan sistem *roller* atau rantai yang kuat dan tahan terhadap tekanan tinggi untuk mendukung dan menggerakkan palet secara otomatis di sepanjang jalur produksi atau distribusi. Berikut merupakan Gambar 5.17 *Pallet Conveyor*.



Gambar 5.17 *Pallet Conveyyor*
(Sumber: Google, 2025)

8. *Gravity Conveyyor*

Gravity conveyor adalah *conveyor* yang memindahkan barang dengan memanfaatkan gaya gravitasi tanpa menggunakan tenaga listrik atau motor penggerak. *Conveyor* ini biasanya terdiri dari *roller* atau roda kecil yang dipasang pada rangka miring, sehingga barang dapat meluncur dari titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah secara alami. Berikut merupakan Gambar 5.18 *Gravity Conveyyor*.



Gambar 5.18 *Gravity Conveyyor*
(Sumber: Google, 2025)

9. *Spiral Conveyyor*

Spiral conveyor adalah mesin *conveyor* berbentuk *spiral* (melingkar ke atas atau ke bawah) yang digunakan untuk memindahkan barang antar level atau lantai dalam ruang yang terbatas. *Conveyor* ini memungkinkan perpindahan vertikal yang efisien tanpa memerlukan

banyak ruang horizontal. Berikut merupakan Gambar 5.19 *Spiral Conveyor*.



Gambar 5.19 *Spiral Conveyor*
(Sumber: Google, 2025)

10. *Pneumatic Conveyor*

Pneumatic conveyor adalah salah satu alat yang sering digunakan di industri untuk memindahkan bahan curah (*bulk load*) dengan menggunakan aliran udara yang bergerak di dalam sistem pemipaan. *Pneumatic conveyor* sering digunakan pada industri makanan, kimia dan tambang untuk mengangkut berbagai material serbuk, granular dan pelet (Tasri, 2018). Berikut merupakan Gambar 5.20 *Pneumatic Conveyor*



Gambar 5.20 *Pneumatic Conveyor*
(Sumber: Google, 2025)

5.1.8 Bagian-Bagian Mesin CNC

Mesin CNC (*Computer Numerical Control*) merupakan mesin perkakas yang dikendalikan oleh komputer dan mampu melakukan proses pemotongan dengan tingkat presisi yang tinggi. Mesin ini terdiri dari berbagai bagian penting yang saling terintegrasi guna menjalankan fungsinya secara optimal. Berikut ini merupakan penjelasan dari bagian-bagian mesin CNC.

1. Bagian Utama Mesin CNC

a. Motor *Spindle* Utama

Bagian ini sebagai penggerak utama mesin bubut, yang menggerakkan *spindle chuck* agar benda benda kerja berputar. Motor ini merupakan motor arus searah (DC) berkecepatan variabel (Priatama, 2022). Berikut merupakan Gambar 5.21 Motor *Spindle* Utama.

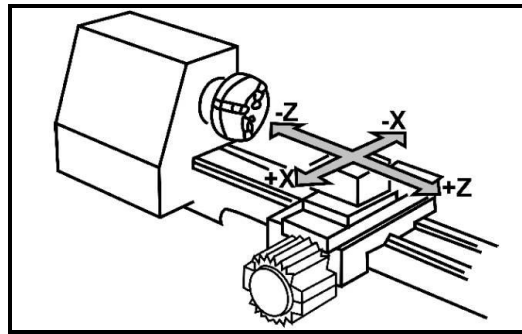


Gambar 5.21 Motor *Spindle* Utama
(Sumber: Google, 2025)

b. Eretan

Eretan merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak sumbu dalam pengoperasian mesin CNC, khususnya pada mesin bubut. Komponen ini memungkinkan pergerakan alat potong secara presisi sesuai dengan program yang telah diatur. Mesin bubut CNC, eretan terbagi menjadi dua bagian utama berdasarkan arah geraknya, yaitu sumbu Z dan sumbu X. Sumbu Z

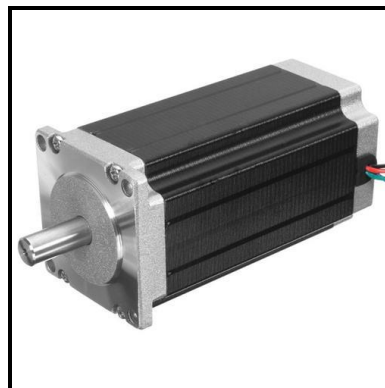
dikenal sebagai eretan memanjang yang bergerak sejajar dengan poros utama mesin dan digunakan untuk melakukan pemotongan sepanjang benda kerja. (Priatama, 2022). Berikut merupakan Gambar 5.22 Eretan.



Gambar 5.22 Eretan
(Sumber: Google, 2025)

c. *Stepper Motor*

Stepper motor berfungsi menggerakkan eretan, yaitu menggerakkan sumbu X dan Z. Sumbu X berkerja sebagai memotong benda kerja dan sumbu Z bekerja menyayat benda kerja (Priatama, 2022). Berikut merupakan Gambar 5.23 *Stepper Motor*.

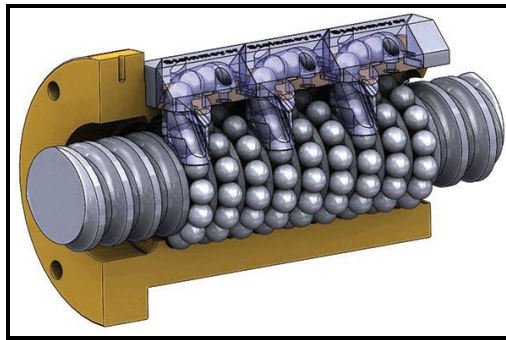


Gambar 5.23 *Stepper Motor*
(Sumber: Google, 2025)

d. Poros Berulir (*Ball Screw*)

Poros berulir atau *ball screw* merupakan salah satu komponen vital dalam sistem penggerak mesin CNC yang berfungsi untuk mengubah gerakan putar motor menjadi gerakan linier dengan presisi tinggi. Komponen ini terdiri dari poros ulir dan mur yang di

dalamnya terdapat bola-bola baja kecil. Bola-bola tersebut berfungsi mengurangi gesekan antara ulir dan mur, sehingga pergerakan menjadi lebih halus, akurat, dan efisien. Berikut merupakan Gambar 5.24 Poros Berulir (*Ball Screw*).



Gambar 5.24 Poros Berulir (*Ball Screw*)
(Sumber: Google, 2025)

e. Rumah Alat Potong (*Tape Spindle*)

Bertindak sebagai penjepit alat pemotong pada saat selama pengoprasian mesin. Perkakas yang digunakan sering disebut *revolver* atau *toolturret*, *revolver* digerakan oleh motor *stepper* sehingga bisa digerakan secara manual dan terprogram (Priatama, 2022). Berikut merupakan Gambar 5.25 Rumah Alat Potong (*Tape Spindle*).



Gambar 5.25 Rumah Alat Potong (*Tape Spindle*)
(Sumber: Google, 2025)

f. Penjepit Alat Potong (*Tool Holder*)

Penjepit alat potong atau *tool holder* adalah komponen penting pada mesin CNC yang berfungsi untuk memegang dan menahan alat potong (*cutting tool*) secara kokoh selama proses pemesinan

berlangsung. Komponen ini menjadi penghubung antara alat potong dan *spindle* mesin, sehingga stabilitas dan presisi pemotongan sangat bergantung pada kualitas serta pemasangan *tool holder* yang tepat. Berikut merupakan Gambar 5.26 Penjepit Alat Potong (*Tool Holder*).



Gambar 5.26 Penjepit Alat Potong (*Tool Holder*)
(Sumber: Google, 2025)

g. Ragum

Ragum mesin CNC adalah perangkat penjepit yang digunakan untuk memegang dan menahan benda kerja secara kuat dan stabil selama proses pemesinan berlangsung. Komponen ini biasanya dipasang pada meja kerja mesin dan dirancang agar mampu menahan gaya pemotongan dari berbagai arah tanpa menyebabkan pergeseran posisi benda kerja. Berikut merupakan Gambar 5.27 Ragum.



Gambar 5.27 Ragum
(Sumber: Google, 2025)

2. Pengendali atau Kontrol Mesin CNC

Pengendali atau kontrol mesin CNC merupakan otak dari sistem CNC yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh proses kerja mesin secara otomatis berdasarkan program yang telah dimasukkan. Sistem ini menerima perintah dalam bentuk kode numerik (biasanya *G-code* dan *M-code*), lalu menerjemahkannya menjadi sinyal listrik yang mengatur gerakan motor, pengoperasian *spindle*, penggantian alat, hingga pendinginan. Berikut merupakan Gambar 5.28 Pengendali atau Kontrol Mesin CNC.



Gambar 5.28 Pengendali atau Kontrol Mesin CNC
(Sumber: Google, 2025)

- 1) Tombol Kontrol Operasi Dasar
- 2) Tombol Gerakan Manual (*Jog Mode*)

Digunakan untuk menggerakkan sumbu X, Y, dan Z secara manual. Ada tombol untuk arah positif dan negatif, serta mode kecepatan (*rapid*, *step*, dll).

- 3) Tombol *Cycle Start*/Reset/Lampu Status
- 4) Tombol Fungsi Tambahan
 - a. *Coolant* (pendingin)
 - b. *Spindle On/Off*
 - c. *Pump*

d. *Chuck* (cekam)

5) Tombol *Emergency Stop* (*E-Stop*)

Tombol merah besar yang digunakan untuk menghentikan mesin secara darurat dan sangat penting untuk keselamatan operator.

6) Panel Alfanumerik dan Fungsi CNC

Digunakan untuk memasukkan program (*G-code*) dan mengakses menu seperti program, *offset*, *tool*, monitor, manual, auto. Terdapat juga tombol huruf A hingga Z dan angka 0 hingga 9, serta tombol fungsi seperti *enter*, *delete*, dan *esc*.

7) Layar Tampilan CNC (*Display Monitor*)

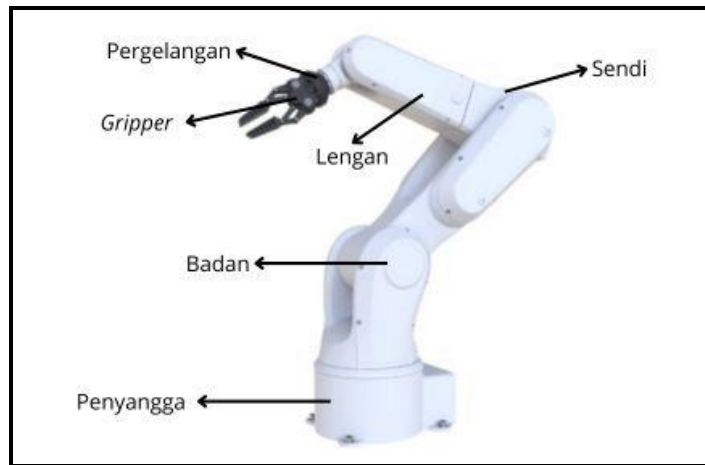
Menampilkan posisi koordinat sumbu (X, Y, Z), *G-code* yang sedang dijalankan, status mesin dan parameter lainnya.

8) *Port* USB atau Slot Media

Biasanya digunakan untuk memasukkan program dari *flashdisk* atau kartu memori eksternal.

5.1.9 Bagian-Bagian Lengan Robot

Lengan robot merupakan salah satu komponen utama dalam sistem robotika yang dirancang untuk meniru gerakan lengan manusia dalam melakukan berbagai tugas otomatis. Bagian pada lengan robot memiliki fungsi khusus yang bekerja secara bersama-sama untuk mendukung ketepatan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam menjalankan perintah kerja. Berikut merupakan Gambar 5.29 Bagian-Bagian Lengan Robot.



Gambar 5.29 Bagian-Bagian Lengan Robot
(Sumber: Google, 2025)

1. Penyangga

Penyangga merupakan bagian dasar dari robot yang berfungsi sebagai fondasi dan titik tumpu utama. Komponen ini memberikan kestabilan dan mendukung keseluruhan struktur robot, baik saat diam maupun saat bergerak.

2. Badan

Badan adalah bagian tengah dari robot yang menampung berbagai komponen penting seperti motor, kontroler, dan aktuator. Bagian ini juga mendukung struktur lengan agar dapat bergerak dengan stabil.

3. Sendi

Sendi merupakan bagian yang memungkinkan pergerakan antar segmen lengan robot. Setiap sendi dapat berputar atau bergerak secara linear, tergantung pada desain robot. Sendi inilah yang memberikan mobilitas dan fleksibilitas pada gerakan lengan robot.

4. Lengan

Lengan adalah struktur utama yang menghubungkan *gripper* dengan badan robot. Bagian ini biasanya terdiri dari beberapa segmen yang dihubungkan oleh sendi. Fungsinya adalah untuk menjangkau area kerja dan membawa *gripper* ke posisi yang diinginkan.

5. Pergelangan

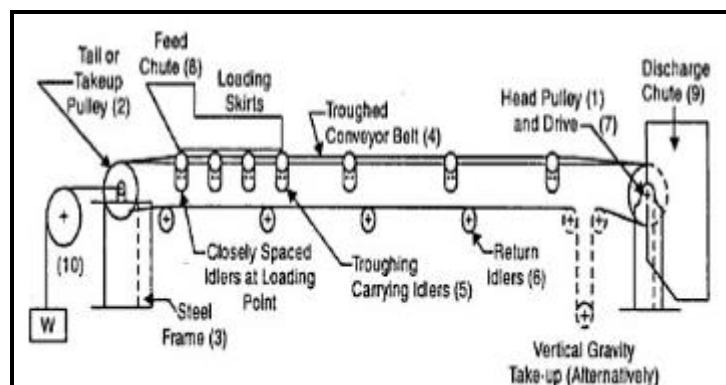
Pergelangan adalah bagian penghubung antara *gripper* dan lengan utama robot. Fungsinya untuk memutar atau mengatur orientasi *gripper* agar dapat menyesuaikan posisi benda kerja. Pergelangan biasanya memiliki lebih dari satu derajat kebebasan untuk mendukung fleksibilitas gerak.

6. *Gripper*

Gripper adalah ujung dari lengan robot yang berfungsi seperti tangan manusia. Komponen ini digunakan untuk menggenggam, memegang, memindahkan, atau melepaskan objek dalam proses kerja. *Gripper* dapat memiliki berbagai bentuk dan mekanisme, seperti jari mekanik, vakum, atau elektromagnetik, tergantung kebutuhan aplikasinya.

5.1.10 Bagian-Bagian Mesin *Conveyor*

Mesin *conveyor* merupakan alat mekanis yang digunakan untuk memindahkan material atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara efisien. Sistem ini banyak digunakan dalam industri manufaktur, logistik, pertambangan, dan pengemasan untuk mempercepat proses produksi serta mengurangi tenaga kerja manual. Berikut merupakan Gambar 5.30 Bagian-Bagian Mesin *Conveyor*.



Gambar 5.30 Bagian-Bagian Mesin *Conveyor*
(Sumber: Ushofa, 2022)

1. *Head Pulley*

Head pulley adalah rol penggerak utama yang terletak di ujung depan (ujung keluaran) dari sistem *conveyor*. Komponen ini berfungsi untuk menggerakkan *belt conveyor* agar dapat membawa material sepanjang jalur *conveyor*. *Head pulley* terhubung langsung dengan motor penggerak, sehingga ketika motor berputar, *head pulley* akan memutar *belt* dan menggerakkan muatan ke arah yang diinginkan.

2. *Tail or Takeup Pulley*

Tail or takeup pulley adalah bagian dari mesin *conveyor* yang terletak di ujung belakang sistem, yaitu di sisi awal masuknya material ke atas *belt conveyor*. Fungsinya adalah untuk menopang dan membalik arah *belt conveyor*, serta menjaga agar *belt* tetap berada pada jalurnya saat berputar kembali dari *head pulley*.

3. *Steel Frame*

Steel frame adalah kerangka utama dari mesin *conveyor* yang terbuat dari material baja kuat dan kokoh. Mendukung semua pemasangan sabuk *conveyor*, biasanya terbuat dari struktur baja.

4. *Troughed Conveyor Belt*

Troughed conveyor belt adalah jenis sabuk *conveyor* yang berbentuk cekungan seperti palung (*trough*), biasanya terdiri dari tiga bagian satu bagian datar di tengah dan dua sisi miring ke atas. Desain ini memungkinkan *belt* membawa material curah (seperti pasir, batu bara, biji-bijian, atau pupuk) dengan kapasitas yang lebih besar dan aman, karena mencegah material tumpah selama proses pengangkutan.

5. *Troughing Carrying Idlers*

Troughing carrying idlers adalah rol penyangga berbentuk palung yang terpasang di bagian bawah *belt conveyor* untuk menopang dan membentuk sabuk *conveyor* menjadi cekungan (*trough*). Biasanya terdiri dari tiga rol yaitu satu rol horizontal di tengah dan dua rol

miring di sisi kiri dan kanan. Sudut kemiringannya bervariasi, biasanya antara 20° hingga 45° , tergantung pada jenis material yang diangkut.

6. *Return Idlers*

Return idlers adalah rol penyangga yang terletak di sisi bawah *conveyor belt*, khususnya pada bagian *belt* yang kembali dari ujung *head pulley* menuju *tail pulley* setelah membawa material.

7. *Head Drive*

Head drive adalah unit penggerak utama pada mesin *conveyor* yang biasanya terletak di ujung *head pulley* (bagian akhir *conveyor* tempat material keluar). Komponen ini terdiri dari motor penggerak, *gearbox*, dan kopling yang secara langsung menggerakkan *head pulley* agar *belt conveyor* dapat bergerak membawa material.

8. *Feed Chute*

Feed chute adalah saluran masuk material pada mesin *conveyor* yang berfungsi untuk mengalirkan atau mengarahkan material ke atas *belt conveyor*. Komponen ini biasanya terletak di dekat *tail pulley* atau bagian awal *conveyor*, dimana material pertama kali dimuat ke dalam sistem.

9. *Discharge Chute*

Discharge chute adalah saluran keluaran material pada mesin *conveyor* yang berfungsi untuk mengarahkan material yang sudah diangkut oleh *belt* ke titik tujuan akhir, seperti tempat penampungan, mesin berikutnya atau area pengemasan. Komponen ini biasanya terletak di dekat *head pulley*, yaitu bagian ujung *conveyor* dimana material selesai dipindahkan.

10. Motor Penggerak

Motor Penggerak merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai sumber tenaga mekanis untuk menggerakkan *conveyor*. Motor ini terhubung langsung dengan *drive pulley* melalui sistem transmisi seperti *gearbox* atau kopling. Saat motor bekerja, tenaga putar

(torsi) yang dihasilkan akan diteruskan ke *drive pulley*, sehingga *belt conveyor* dapat bergerak dan memindahkan material dari titik awal ke titik akhir.

5.2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah, laporan penelitian, atau tugas akademik. Bagian hasil menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari proses penelitian atau percobaan secara objektif, baik dalam bentuk data kuantitatif seperti tabel, grafik, maupun data kualitatif seperti kutipan atau observasi. Bagian pembahasan menjelaskan makna dari hasil tersebut, mengaitkannya dengan teori yang relevan, serta membandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya. Dalam pembahasan, penulis juga mengevaluasi apakah hipotesis terbukti atau tidak, serta menguraikan faktor-faktor yang mungkin memengaruhi hasil. Tujuan utama dari hasil dan pembahasan adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap topik yang diteliti serta menunjukkan kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu yang dibahas. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan mengenai simulasi produksi terotomasi.

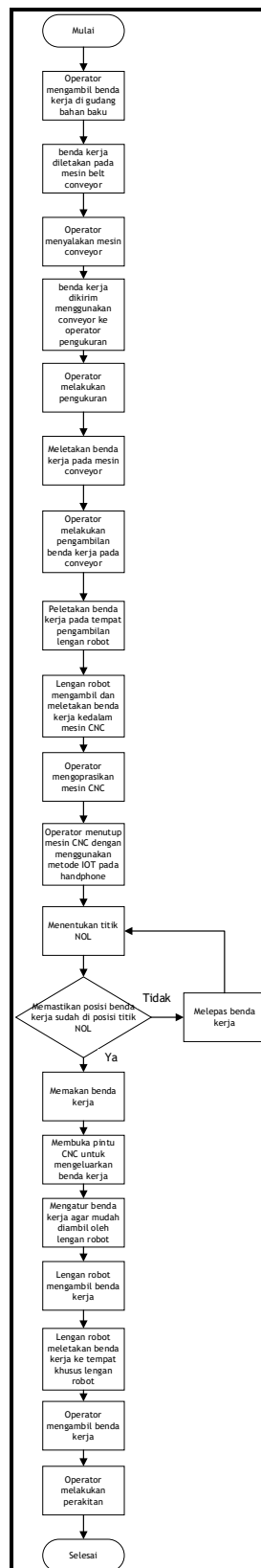
5.2.1 Bahan yang Digunakan

Pemilihan bahan yang tepat penting dalam menunjang kualitas proses produksi. Jenis bahan memiliki karakteristik dan fungsi spesifik yang berkontribusi terhadap hasil akhir produk. Penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan material dalam proses operasional. Pemahaman terhadap bahan ini juga mendukung pengendalian mutu serta efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut merupakan pengertian bahan yang digunakan serta kelebihan dan kekurangan pada simulasi produksi terotomasi.

Nylon polyethylene merupakan bahan polimer sintesis yang merupakan kombinasi dari dua jenis plastik, yaitu *nylon* dan *polyethylene*. *nylon* dikenal karena kekuatannya yang tinggi, ketahanan terhadap gesekan, serta stabilitas termalnya, sedangkan *polyethylene* memiliki sifat lentur, tahan air, dan ringan. Kombinasi kedua bahan ini menghasilkan material yang cukup kuat namun tetap fleksibel, sehingga banyak digunakan dalam industri kemasan, otomotif, serta komponen mekanik ringan. Kelebihan dari *nylon polyethylene* adalah daya tahan terhadap benturan, ketahanan terhadap bahan kimia tertentu, serta sifat isolator listrik yang baik. Bahan ini juga memiliki kekurangan seperti ketahanan yang rendah terhadap sinar UV dalam jangka panjang, serta dapat mengalami deformasi pada suhu tinggi. Selain itu, proses daur ulangnya relatif lebih sulit dibandingkan plastik tunggal, karena merupakan campuran dua jenis polimer yang berbeda.

5.2.2 Flowchart Langkah Langkah Simulasi Produksi Terotomasi

Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur proses atau langkah langkah dalam menyelesaikan suatu tugas secara sistematis menggunakan simbol-simbol. *Flowchart* membantu memvisualisasikan proses agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dikomunikasikan. Berikut merupakan Gambar 5.31 *Flowchart* Simulasi Produksi Terotomasi.



Gambar 5.31 *Flowchart* Simulasi Produksi Terotomasi
(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Berdasarkan Gambar 5.31 *Flowchart* Simulasi Produksi Terotomasi, proses produksi dalam sistem otomasi ini dimulai dari operator yang mengambil benda kerja di gudang bahan baku dan meletakkannya di atas mesin *belt conveyor*. Setelah *conveyor* dinyalakan, benda kerja dikirim secara otomatis ke operator pengukuran untuk memastikan kesesuaian standar. Selanjutnya, benda kerja dikembalikan ke *conveyor* dan diambil oleh lengan robot untuk dimasukkan ke dalam mesin CNC. Operator mengoperasikan mesin CNC menggunakan *teknologi Internet of Things* (IoT) melalui *handphone*, termasuk menentukan titik nol, memastikan posisi benda kerja, dan mengeluarkannya setelah proses selesai. Setelah itu, lengan robot memindahkan benda kerja ke tempat khusus untuk kemudian di ambil oleh operator guna dilakukan proses perakitan. *Flowchart* ini menggambarkan sistem produksi semi otomatis yang menggabungkan peran manusia dan teknologi melalui penggunaan *conveyor*, lengan robot, serta pengendalian CNC berbasis IoT. Operator tetap memegang peranan penting dalam pengukuran, pengoperasian mesin, dan perakitan akhir, menjadikan sistem ini sebagai penerapan teknologi industri yang menekankan efisiensi dan kolaborasi antara manusia dan mesin.